Roberto Gallego Barbarán

Ingeniero de Software Junior | IA aplicada y Backend
Málaga, España | Remoto (CET)
robertogallego004@gmail.com | linkedin.com/in/roberto-gallego-barbaran
rgallegocode.github.io/roberto-gallego-portfolio | github.com/rgallegocode

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero de software junior centrado en IA aplicada y backend, en prácticas de IA y automatización en DEKRA y terminando el grado en Ingeniería del Software (Universidad de Málaga, 2027). Desarrollo agentes LLM en Python (LangChain, LangGraph, MCP) y servicios backend en Go y Java. 4º puesto en el reto de Betsson del Hackathon UMA 2026 (más de 300 estudiantes).

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, Go, Java 17, TypeScript, JavaScript, SQL.
IA aplicada: LangChain, LangGraph, MCP, smolagents, visión artificial/OCR.
Backend y APIs: Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, JPA, REST, gRPC.
Ledgers distribuidos: Canton (Ledger API v2), Daml.
Bases de datos: MariaDB/MySQL.
Cloud e infraestructura: Docker, Docker Compose, Nginx, Linux, Hugging Face Spaces, OpenTelemetry.
Herramientas y prácticas: Git, GitHub Actions (CI/CD), Maven, Playwright, pytest, ruff, JUnit, Mockito.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

DEKRA Sept. 2026 – Mar. 2027
Automation & AI Engineer Intern Málaga, España

- Desarrollo agentes de IA en Python con LangChain y LangGraph para automatizar el análisis de resultados de laboratorio.
- Integro LLMs con herramientas externas mediante MCP y orquesto flujos de decisión con grafos de estado en LangGraph.

IOBuilders (Colaboración Universidad-Empresa) May. 2026 – Jul. 2026
Desarrollador Backend (Canton/DLT) Málaga, España

- Construí la capa de integración en Go entre el backend REST y la Ledger API v2 de Canton (equipo de tres): un paquete cliente compartido por la API y el listener de eventos, con gRPC y respaldo HTTP JSON API.
- Implementé de extremo a extremo la liquidación Delivery-versus-Payment (DvP) (endpoints de creación, ejecución, cancelación y retirada, interfaz y documentación de la API) sobre una red Canton dockerizada con tres participantes.
- Añadí monitorización del ledger en tiempo real con un listener en Go y observabilidad con OpenTelemetry (colector OTLP, panel de .NET Aspire), y corregí una condición de carrera en la inicialización de la factory de contratos.

PROYECTOS

Cava Agent | *Python, smolagents, Gradio, pytest, GitHub Actions* | GitHub 2026

- Convertí un pipeline fijo con LLM en un agente ReAct (smolagents) que elige sus herramientas (Yahoo Finance, tendencia SMA50/SMA200, noticias, tiempo) con LLM intercambiable (Groq, Gemini).
- CI/CD en GitHub Actions: ruff y pytest en Python 3.10–3.12, y despliegue de la demo (chat Gradio) en Hugging Face Spaces tras pasar la CI; boletín diario en Telegram por cron.

Validación Inteligente de Juegos | *TypeScript, Node.js, Playwright, OCR, GitHub Actions* | GitHub 2026

- 4º puesto en el reto de Betsson, uno de varios del Hackathon UMA 2026 (más de 300 estudiantes); programé todo el código de la herramienta TypeScript/Playwright del equipo, que valida juegos de casino en iframes canvas ajenos como los ve el jugador, sin DOM.
- Construí un pipeline de visión artificial (pixelmatch, búsqueda por plantilla, OCR con tesseract.js) contrastado con el tráfico del proveedor; CI en GitHub Actions con 42 tests unitarios y control negativo con inyección de fallos.

Bancosol Campañas | *Java 17, Spring Boot, JPA, Spring Security, JWT, MariaDB* | GitHub 2026

- Implementé el módulo del rol Capitán en una aplicación web Spring Boot de equipo: panel de tiendas asignadas, turnos y voluntarios, registro de incidencias y acceso limitado a los datos de cada usuario con Spring Security y JWT.

FORMACIÓN

Universidad de Málaga 2023 – 2027
Grado en Ingeniería del Software Málaga, España

Extensión Universitaria en Tecnologías Blockchain (490h) Feb. 2026 – Jun. 2026
Universidad de Málaga (UMA) Málaga, España

- Sistemas distribuidos, contratos inteligentes (Solidity, Daml), infraestructura descentralizada (Canton, gRPC) y fundamentos de auditoría blockchain.

IDIOMAS

Español (nativo), inglés (C1, Cambridge).